

Métodos Empíricos en Organización Industrial

Demanda y Competencia Monopolística

M. Florencia Gabrielli
florgabrielli@gmail.com

2026

Estimación de demanda

Introducción

- Amplia literatura reciente en organización industrial empírica que se focaliza en estimar modelos de demandas ¿Por qué?
- Pareciera que estimar demandas es algo menor. De hecho, la mayoría de la teoría de IO está interesada sobre cuestiones de oferta (firmas).
- No obstante, un determinante importante del comportamiento de las firmas son los costos que típicamente no se observan.
- Pregunta fundamental en IO empírica: ¿cuánto poder de mercado tienen las firmas?
- Poder de mercado medido por el markup, $\frac{p-cm}{p}$. Problema: no observamos el cm .
- Si observamos precios altos en una industria. Se debe a un mayor poder de mercado, o a la existencia de altos costos? No podemos responder esta pregunta directamente porque no observamos costos.

NEIO

- “Nueva organización industrial empírica” (Bresnahan [1989]), básicamente motivada por este problema.
- *Enfoque indirecto*, que permite obtener estimaciones de los markups de las firmas a partir de la estimación de sus funciones de demanda.

Handbook of IO, Bresnahan (1989)

- Sistematiza el enfoque NEIO frente al paradigma *Estructura-Conducta-Desempeño* (SCPP), dominante hasta entonces.
- En vez de inferir poder de mercado de correlaciones entre concentración y rentabilidad (SCPP), propone modelos *estructurales* que estiman directamente el grado de competencia/colusión en una industria.
- Usa datos de series de tiempo de una industria (o de mercados estrechamente relacionados), explotando shocks de oferta o demanda para identificar el parámetro de conducta oligopólica.
- Permite recuperar el *markup* (o el grado de competencia) sin observar costos marginales directamente, a partir de la estimación conjunta de demanda y de un parámetro de conducta (*conjectural variations*).
- Da pie a toda la literatura posterior de estimación de poder de mercado vía demanda + supuesto de comportamiento (oligopolio de Cournot, Bertrand, colusión, etc.).

NEIO - Intuición: ejemplo de un monopolio

- $\max_p pq(p) - C(q(p))$, donde $q(p)$ es la curva de demanda.
- CPO: $q(p) + pq'(p) = C'(q(p))q'(p)$.
- En el precio óptimo, p^* se cumple la **Propiedad de la Inversa de la Elasticidad**:

$$p^* - cm(q(p^*)) = -\frac{q(p^*)}{q'(p^*)}$$

o de manera equivalente,

$$\frac{p^* - cm(q(p^*))}{p^*} = -\frac{1}{\epsilon(p^*)},$$

$\epsilon(p^*) = q'(p^*)\frac{p^*}{q(p^*)}$ es la elasticidad precio de la demanda.

- Por lo tanto, estimando $\epsilon(p^*)$, inferimos el markup $\frac{p^* - cm(q(p^*))}{p^*}$, aún cuando no observemos el costo marginal $cm(q(p^*))$.

NEIO - Intuición: ejemplo de un monopolio

- Si observáramos costos podríamos:
 - ① Estimar markups directamente.
 - ② Testear validez del esquema de precios del monopolio ($\text{markup} = \frac{-1}{\epsilon}$)
- Veremos enfoque estándar y motivaremos el uso de nuevas metodologías.

Literatura, los clásicos

- Bresnahan [1987] estudia la guerra de precios en la industria automotriz de 1955.
- Gasmi et al. [1992] estudian empíricamente el comportamiento colusivo en el mercado de bebidas.
- Hausman et al. [1994] estudian la industria de la cerveza.
- Berry et al. [1995, 1999] analizan el equilibrio en la industria automotriz y sus implicancias en las restricciones voluntarias al comercio.
- Goldberg [1995] utiliza estimaciones de demanda de autos para investigar cuestiones relacionadas con políticas comerciales.
- Hausman [1996] estudia las ganancias de bienestar generadas a partir de la aparición de una nueva marca de cereal.

Literatura, los clásicos (cont.)

- Berry et al. [1996] estudian el mercado de aerolíneas.
- Bresnahan et al. [1997] analizan las rentas provenientes de innovaciones en la industria de computadoras.
- Nevo [2001, 2000] examina competencia de precios y fusiones en la industria de cereales.
- Petrin [2002] estudia las ganancias de bienestar a partir de la introducción de la minivan al mercado automotriz.
- Davis [2006] estudia la competencia espacial en cine.

Literatura, más recientemente

- Fan [2013] estudia la consolidación de la propiedad de diarios y sus efectos sobre las características del producto.
- De Loecker et al. [2020] estiman markups precio-costo para todas las firmas públicas de EE.UU. durante varias décadas a partir de funciones de producción, documentando el aumento del poder de mercado agregado.
- Gandhi et al. [2020] estudian la identificación de funciones de producción de producto bruto, central para el *enfoque directo* (de producción) de estimación de markups.
- Gandhi y Nevo [2021] revisan en el *Handbook of Industrial Organization* los modelos empíricos de demanda y oferta en industrias de productos diferenciados.

Demanda y Oferta: análisis simple

- El modelo empírico de mercado más simple es el análisis tradicional de Oferta y Demanda con **datos a nivel de mercado**
- Aunque sencillo, el modelo de O & D ilustra muchos problemas comunes al estudio de mercados en **equilibrio**
- Una lección importante es que frecuentemente se necesita un modelo, aunque sea simple
- En equilibrio, no basta con pensar en el “efecto causal” de una variable sobre otra

O & D de manera más formal

- En un modelo empírico de oferta y demanda, podemos comenzar con un conjunto de supuestos la demanda agregada
- Un supuesto común es demanda con **elasticidad constante**
- Por ejemplo, la demanda en el mercado n podría expresarse como

$$\ln(Q_n) = x_n\beta - \alpha \ln(p_n) + \epsilon_n \quad (1)$$

donde Q_n es la cantidad demandada en el mercado n , p_n es el precio, y ϵ representa términos no observados (por nosotros) que afectan la demanda

- El vector x contiene “factores de desplazamiento de la demanda” (*demand-shifters*) a nivel de mercado, como ingresos y precios de sustitutos y complementos

O & D de manera más formal

- El lado de la oferta puede modelarse de manera similar a nivel de mercado
- Supongamos que el costo marginal del mercado está dado por:

$$cm_n = w_n\gamma + \lambda Q_n + \omega_n \quad (2)$$

donde w es un vector de **factores de desplazamiento de costos** (*cost-shifters*) como precios de insumos y medidas de tecnología, mientras que ω representa factores de costo que afectan la oferta pero no son observados por el econometrista

O & D de manera más formal

- ¿Qué observamos y qué no? ¿Qué contiene el término de error?
¿Cómo evitamos que el error lo explique todo?
- En la teoría (de equilibrio parcial), los factores de desplazamiento de oferta y demanda son exógenos, mientras que Q y P se determinan dentro del modelo mediante un supuesto de equilibrio
- El supuesto estadístico más simple para las variables exógenas es: distribución conjunta i.i.d. entre mercados
- Es claro que este supuesto es particularmente improbable que se cumpla con datos de series temporales
- Este supuesto de “corte transversal” (cross-sectional) sobre la distribución conjunta no es suficiente para derivar un estimador, pero simplifica el análisis

Equilibrio

- El modelo tradicional de oferta y demanda asume fijación de precios por costo marginal, por lo que, dada nuestra forma funcional:

$$p_n = w_n \gamma + \lambda Q_n + \omega_n. \quad (3)$$

- Consideremos los factores de desplazamiento de demanda (x_n y ϵ_n) y de costos (w_n y ω_n) como las “primitivas” del modelo, y asumamos por ahora que están distribuidos iid entre mercados

O & D de manera más formal

- Puntos clave de la “teoría”
 - Se necesita teoría para justificar las restricciones de exclusión (¿qué variables están en x_n pero no en w_n ?)
 - El supuesto de equilibrio cierra el modelo

O & D de manera más formal

- Para que MCO proporcione estimaciones consistentes de β y α en

$$\ln(Q_n) = x_n\beta - \alpha \ln(p_n) + \epsilon_n$$

el error de demanda debe no estar correlacionado con (x, p)

- Este supuesto de no correlación a veces se reemplaza por el supuesto ligeramente más fuerte de independencia en media:
 $E(\epsilon|x, p) = 0$
- Podemos aceptar que ϵ y x no estén correlacionados; esto indica que el factor no observado de demanda consiste en aquellos factores ortogonales a los factores observados

O & D de manera más formal

- Sin embargo, cuando el componente no observado de la demanda es alto, esperamos que el precio sea alto y, por tanto, solo por teoría esperamos que p y ϵ estén correlacionados
- Nótese que esta correlación podría ser distinta de cero incluso si q no entra en la ecuación de oferta; es decir, el problema de precios endógenos es más general que el problema de "simultaneidad" (el hecho de que p determina q y viceversa)

O & D de manera más formal

- La solución bien conocida a este problema es emplear métodos de **variables instrumentales**.
- La idea es encontrar un conjunto de variables que estén correlacionadas con x y p pero que sean exógenas en el sentido de que no estén correlacionadas con ϵ .
- Los estimadores IV (MC2E) pueden derivarse del supuesto de independencia en media: $E(\epsilon|w, x) = 0$.
- La no correlación de ϵ con los factores de oferta observados nos proporciona los instrumentos necesarios.
- Sin embargo, MCO ya no es consistente

¿Datos más desagregados? - Detrás de las curvas

- Detrás de la Demanda: desagregación (tal vez) a nivel de demanda del consumidor
- Detrás de la Oferta: desagregación a nivel de empresa (costos y producción)

Datos menos agregados

- A diferencia de la oferta y demanda a nivel de mercado, a continuación discutiremos datos menos agregados
- Primero, datos de demanda a nivel de consumidor
- Segundo, datos de costos y producción a nivel de empresa

Demanda a nivel de consumidor

- Hasta ahora hemos considerado oferta y demanda a nivel de precios de mercado y cantidades agregadas
- ¿Podríamos aprender más añadiendo datos a nivel de consumidor?... tal vez
- Los datos a nivel de consumidor ayudan en la identificación de algunos parámetros, pero (como veremos) no resuelven el problema de endogeneidad del precio

Demanda a nivel de consumidor

- Para análisis de equilibrio parcial, podríamos comenzar con un modelo simple donde la utilidad del hogar i es:

$$U(Q_i, M_i, \zeta_i)$$

donde Q es la cantidad del bien consumido y ζ es un índice de preferencias del hogar

- En el espíritu del equilibrio parcial, digamos que M es un “bien compuesto” con precio 1, entonces:

$$M_i = Y_i - pQ_i$$

donde Y_i es el ingreso del hogar

Demanda a nivel de consumidor

- Por ejemplo, podríamos asumir que:

$$U \equiv \zeta_i Q_i^\lambda + M_i^\delta$$

donde $\lambda, \delta \in [0, 1]$

- En la práctica, podríamos preferir formas funcionales más “flexibles”

Demanda a nivel de consumidor

- La teoría estándar de utilidad nos dice que el consumidor elige de acuerdo:

$$\frac{\partial U(Q_i, M_i, \zeta_i)}{\partial Q} = \frac{\partial U(Q_i, M_i, \zeta_i)}{\partial M} p$$

- Para la forma funcional anterior, la CPO implica la siguiente función de demanda con elasticidad constante:

$$\ln(Q_i) = \text{constante} + \ln(\zeta_i) - \alpha \ln(p) + \beta \ln(M_i)$$

donde la constante y los coeficientes α y β dependen de los parámetros λ y δ

Demanda a nivel de consumidor

- Falta discutir el índice de atributos del hogar, que podríamos parametrizar como:

$$\ln(\zeta_i) = \xi + z_i\gamma + \nu_i$$

donde ξ es un nivel medio, z_i es un vector de atributos observados del hogar y ν_i es un factor de demanda no observado a nivel de hogar

- Los parámetros γ deben estimarse
- La ecuación resultante es entonces:

$$\ln(Q_i) = \text{constante} + z_i\gamma - \alpha \ln(p) + \beta \ln(M_i) + \nu_i$$

Demanda a nivel de consumidor: corte transversal

- Primero, consideremos estimación con hogares en un solo período y un solo mercado regional (corte transversal)
- No hay razón para que los precios varíen, y la elasticidad de demanda α no puede estimarse
- Lo mismo sucede con estimación de funciones de costo: no hay variación en precios de insumos
- Sin embargo, podríamos estimar γ y β , los parámetros de variables observables del hogar
- El gasto en otros bienes (M_i) está correlacionado con el componente no observado de preferencias
- Pero bajo supuestos apropiados, Y_i puede usarse como instrumento

Demanda a nivel de consumidor: datos de panel

- Ahora consideremos estimación con datos de panel: hogares a través del tiempo o regiones
- En este caso necesitamos añadir subíndice t y considerar variación en la media de preferencias no observadas
- Esto nos da:

$$\ln(\zeta_{it}) = \xi_t + z_{it}\gamma + \nu_{it}$$

Demanda a nivel de consumidor

- La ecuación de demanda resultante:

$$\ln(Q_{it}) = \text{constante} + z_{it}\gamma - \alpha \ln(p_t) + \beta \ln(M_{it}) + \xi_t + \nu_{it}$$

- Es razonable asumir que ξ_t y p_t están correlacionados
- Instrumentos del lado de la oferta que varían entre mercados podrían usarse para estimación IV

Demanda a nivel de consumidor

- En caso de simultaneidad, podríamos usar un estimador en dos etapas
- Dividir demanda en parte variable entre hogares y parte específica del mercado
- Definir la parte específica del mercado como:

$$\delta_t = \text{constante} - \alpha \ln(p_t) + \xi_t$$

obteniendo:

$$\ln(Q_i) = \delta_t + z_{it}\gamma + \beta \ln(M_{it}) + \nu_{it}$$

Primera etapa

- Estimamos:

$$\ln(Q_i) = \delta_t + z_{it}\gamma + \beta \ln(M_{it}) + \nu_{it}$$

- Tratamos δ_t como efectos fijos de mercado
- Los parámetros γ y β pueden estimarse sin problema de simultaneidad
- Pero el coeficiente del precio está “oculto” en los efectos fijos

Segunda etapa

- Ahora:

$$\delta_t = \text{constante} - \alpha \ln(p_t) + \xi_t$$

se trata como ecuación de regresión simple

- Usar regresión IV de δ sobre p para obtener α
- Buenos instrumentos incluyen factores de costo no correlacionados con ξ_t
- Pregunta: ¿Son $\bar{z}_t$ buenos instrumentos en esta etapa?

- Sorprendentemente, algunos argumentan que el uso de datos a nivel de hogar elimina el problema de simultaneidad.
- Un argumento habitual es que la demanda de un solo hogar es demasiado pequeña para “causar” el precio de mercado, y que por lo tanto el problema de causalidad conjunta desaparece.
- Pero acabamos de ver que la condición necesaria para estimar curvas de demanda por MCO (sin tener en cuenta la endogeneidad de M) es que los precios varían entre mercados mientras que los gustos medios no observados de los consumidores no.
- Esto equivale a afirmar que los demand-shifters de mercado están asociados con cambios en la distribución de los z 's observados y no con cambios en la distribución de los gustos no observados

- En la mayoría de los casos, esto parece poco probable, ya que todos los demand-shifters tendrían que estar en los datos del hogar
- Algunos demand-shifters, como la distribución del ingreso, probablemente sí estén en los datos micro, pero la distribución del ingreso a menudo está disponible a nivel de mercado incluso cuando los datos sobre los niveles de demanda del hogar, Q_i , no lo están
- Por otro lado, algunos demand-shifters, como las variaciones regionales en gustos, es poco probable que se observen directamente en algún conjunto de datos, a cierto nivel de agregación.
- Por tanto, debemos ser escépticos de que microdatos eliminen endogeneidad
- Lo que importa, a cualquier nivel de agregación, es si todos los demand-shifters de mercado son observados

Enfoque reciente del mismo problema

- Supongamos 3 tipos de computadoras $\{Apple, Dell, Asus\}$ y observamos precios, características y participación de mercado.
- ¿Cómo estimar demanda?
- Generalizando: J marcas, tamaño M de mercado, precios p_j , participación $\hat{s}_j$, características $X = (X_1, X_2)$, procesador, OS, etc.
- Consideremos MCO:

$$\hat{s}_j = \gamma - \alpha p_j + \beta X_j + \epsilon_j$$

¿Falta algo?

Enfoque reciente del mismo problema

- Añadiendo precios de competidores:

$$\hat{s}_j = \gamma^* - \alpha^* p + \beta^* X + \epsilon_j$$

- ¿Y ahora?
- **El problema más importante es la “endogeneidad del precio”**: el hecho de que los bienes de mayor calidad (no capturada en X) puedan tener precios más altos, por lo que la participación de mercado observada podría estar impulsada puramente por la calidad no observada del producto.

Demandas por productos diferenciados

- Idea básica: desarrollar una metodología para estimar demandas usando datos a nivel de mercado solamente.
- La estimación de demanda de productos diferenciados es no trivial.
- Hay dos dificultades importantes. La primera radica en el hecho de que como hay un gran número de productos, hay una gran cantidad de parámetros a estimar.

Demandas por productos diferenciados

- Por ejemplo, sistema de demandas con elasticidad constante, modelo log-log lineal.
- 100 productos diferenciados, sin restricciones adicionales 10,000 parámetros a estimar (100 demandas, una por cada producto, con 100 precios cada una).
- Aún si imponemos simetría y algunas restricciones de la teoría económica, el número de parámetros sería demasiado grande.
- El problema se vuelve más complejo si queremos permitir patrones de sustitución más generales.

Demandas por productos diferenciados

- Diferencia principal con modelos de productos homogéneos: se especifican de manera separada ecuaciones de “demanda” y “oferta” para cada producto.
- En lugar de trabajar con un sistema de dos ecuaciones a nivel de mercado, el investigador especifica un sistema de J ecuaciones para la demanda y uno de J CPO que corresponden a la maximización de beneficios.

$$Q_1^d = h_1(P_1, P_2, \dots, P_J, Z_1, \beta_1, \nu_1),$$

$$\vdots \quad \quad \vdots$$

$$Q_J^d = h_J(P_1, P_2, \dots, P_J, Z_J, \beta_J, \nu_J)$$

$$P_1 = g_1(Q_1^s, Q_2^s, \dots, Q_J^s, W_1, \theta_1, \eta_1),$$

$$\vdots \quad \quad \vdots$$

$$P_J = g_J(Q_1^s, Q_2^s, \dots, Q_J^s, W_J, \theta_J, \eta_J)$$

Modelo logit: ventajas y limitaciones

- Modelo logit de demanda (McFadden [1973]): proyecta espacio de productos ($\text{dim}=\#q^2$) hacia espacio de características. Dimensionalidad disminuye drásticamente.
- Problema: fuerte implicancia de algunos de los supuestos, heterogeneidad muy restrictiva.
- Sustitución entre productos se desprende totalmente de participaciones de mercado y no de similaridad entre productos.
- Extensiones de este modelo básico relajan supuestos controlando el problema de la dimensionalidad.
- Idea básica: modelar explícitamente heterogeneidad en la población y estimar los parámetros que la caracterizan.

Modelo logit: un problema adicional

- Heterogeneidad de los consumidores (gustos): porque con consumidores idénticos no observaríamos mercados diferenciados.
- Podríamos asumir preferencias a la Gorman [1959]: existe un consumidor cuya demanda satisface condiciones especificadas por la teoría económica (agente representativo).
- Pero, supuestos necesarios son restrictivos y en muchas aplicaciones empíricamente falsos.
- Diferencia entre modelo agregado y modelo con individuos heterogéneos: puede tener efectos importantes en conclusiones de política económica.

Estimación de demanda

- Estos problemas se han enfrentado de la siguiente manera.
 - 1 Modelando la demanda de un producto como la demanda de las características de dicho producto: **Análisis Hedónico** (Rosen [1974]; Bajari y Benkard [2005]).

⇒ Puede ser difícil en la práctica cuando hay muchas características y las mismas no son continuas.
 - 2 **Elección discreta**: asumir que cada consumidor puede elegir como máximo *una* de las alternativas disponibles en cada ocasión de compra.

⇒ Enfoque adoptado por literatura moderna sobre IO empírica.

Estimación de demanda: elección discreta

- Punto de partida: *utilidad aleatoria*, McFadden [1978, 1981].
- Hay N alternativas $j = 1, \dots, N$. En cada ocasión de compra, cada consumidor i divide su ingreso y_i en (como máximo) una de las alternativas y un bien externo (outside good).

$$\max_{j, x_0} U_i(x_j, x_0) \quad s.a. \quad p_j + p_0 x_0 = y_i$$

donde

- x_j características de la marca j , y p_j su precio.
- x_0 es el bien externo y p_0 su precio.
- Bien externo ($j = 0$) representa no comprar alguna alternativa (gastar ingreso en otros bienes).

Estimación de demanda: elección discreta

- Sustituyendo en restricción presupuestaria ($x_0 = \frac{y - p_j}{p_0}$) para obtener función de utilidad indirecta condicional para cada marca:

$$U_{ij}^* = U_i \left(x_j, \frac{y - p_j}{p_0} \right).$$

Si se compra el bien externo:

$$U_{i0}^* = U_i \left(0, \frac{y}{p_0} \right).$$

- Consumidor elige marca que brinda mayor utilidad condicional indirecta:

$$\max_j U_{ij}^*.$$

Estimación de demanda: elección discreta

- U_{ij}^* suma de dos partes.
 - 1 Función $V_{ij}(\cdot)$ de variables observables (precios, características, etc.).
 - 2 “shock de utilidad”, elementos que afectan la elección no observados por el econometrista.

$$U_{ij}^* = V_{ij}(p_j, p_0, x_j) + \epsilon_{ij}.$$

- ϵ_{ij} observado por agente i , no por econometrista: **error estructural**.
- Perspectiva del consumidor: utilidad y elección *determinísticas*.

Estimación de demanda: elección discreta

- Luego, probabilidad que un consumidor i compre la marca j es

$$D_{ij} = \text{Prob}(\epsilon_{i0}, \dots, \epsilon_{iN} : U_{ij}^* > U_{ij'}^*, \text{ para } j' \neq j).$$

- Idénticos consumidores, $V_{ij} = V_{i'j}$, $i \neq i'$, y $\epsilon \equiv (\epsilon_{i0}, \dots, \epsilon_{iN})'$ iid entre agentes, entonces D_{ij} es también *participación de mercado agregada*.
- Por lo tanto, supuestos distribucionales específicos sobre ϵ determinarán forma funcional de probabilidades de elección.

Estimación de demanda: elección discreta

- Dos supuestos comunes:

- ① $(\epsilon_{i0}, \dots, \epsilon_{iN})$ se distribuye normal: Modelo Probit Multinomial.

- $\Rightarrow$ Probabilidades no tienen forma analítica, pero pueden simularse (Keane [1994]; McFadden [1989]).

- Pero, modelos se comportan de manera extraña con un gran número de elecciones posibles porque número de parámetros en matriz de varianza-covarianza, Σ es muy grande.

Estimación de demanda: elección discreta

- ② $(\epsilon_{i0}, \dots, \epsilon_{iN})$ iid con distribución valor extremo de tipo I (distribución logística):

$$F(\epsilon) = \exp \left[- \exp \left(- \frac{\epsilon - \eta}{\mu} \right) \right]$$

con parámetro de localización $\eta = 0,577$ (constante de Euler), y parámetro de escala $\mu = 1$.

⇒ probabilidades de elección Logit Multinomial:

$$D_{ij}(\cdot) = \frac{\exp(V_{ij})}{\sum_{j'=0, \dots, N} \exp(V_{ij'})}.$$

Normalizamos $V_0 = 0$ (por construcción $\sum_{j=0}^N D_{ij} = 1$).

- Forma conveniente y tratable para probabilidades de elección. Puede re-escalarse fácilmente cuando aumenta el número de bienes.
- Base en muchos trabajos en IO empírica.

Problemas del Modelo Logit Multinomial (MNL)

- Muy tratable desde un punto de vista analítico, pero con implicaciones restrictivas particularmente poco atractivas en modelos de demanda.
- Específicamente, ratio de probabilidades entre dos marcas distintas j, j' no depende del número de alternativas disponibles,

$$\frac{D_j}{D_{j'}} = \frac{\exp(V_j)}{\exp(V_{j'})}.$$

- Independencia de Alternativas Irrelevantes (IAI).

Problemas del MNL - Colectivos rojos y azules

- Ciudad con dos esquemas de transporte: caminar y colectivos rojos con participaciones de 50 % cada una. Luego ratio de probabilidades $\frac{\text{caminar}}{CR} = 1$.
- Considerar introducción de tercera opción: tren. La IAI implica $\frac{\text{caminar}}{CR}$ sigue siendo 1.
- No realista: si los trenes son mejores sustitutos del colectivo que de caminar, entonces las nuevas proporciones podrían ser 45 % caminar, 30 % CR y 25 % tren, luego el ratio $\frac{\text{caminar}}{CR} = 1,5$.
- ¿Qué sucedería si tercera opción fuera colectivo azul? IAI implica que el ratio de probabilidades $\frac{\text{caminar}}{CR}$ seguiría siendo 1.
- No realista: CA es un sustituto perfecto de CR, luego nuevas participaciones serían: caminar 50 %, CR 25 %, CA 25 %, y el ratio $\frac{\text{caminar}}{CR} = 2$!
- Especialmente problemático para predecir la introducción de nuevos productos.

Independencia de Alternativas Irrelevantes (IAI)

- Implica invarianza a la introducción (o eliminación) de algunas alternativas.
- Si interpretamos D_{ij} como la participación de mercado, IAI implica patrones de sustitución que son restrictivos:

$$\varepsilon_{a,c} = \varepsilon_{b,c} \text{ para todas las marcas } a, b \neq c.$$

- Si $V_j = \beta_j + \alpha(x - p_j)$, entonces $\varepsilon_{a,c} = -\alpha p_c D_c$ para todo $c \neq a$: una disminución del precio de la marca c atrae cantidades proporcionales de las demandas de todas las otras marcas. No es realista!
- Debido a esto, el modelo logit multinomial ha sido levemente modificado de manera de eliminar las implicancias de la IAI.

Modelos que intentan lidiar con la IAI

1- Modelo logit anidado (nested logit) (Berry [1994])

- Asume una estructura particular de correlación entre $(\epsilon_{i0}, \dots, \epsilon_{iN})$.
- Entre las marcas anidadas hay sustitutos más cercanos que entre grupos de marcas que no lo están.
- Este modelo se genera asumiendo que el vector ϵ sigue una distribución extrema generalizada (Extreme Type I).

Modelos que intentan lidiar con la IAI

2- Coeficientes aleatorios: (Berry et al. [1995])

- Asume un modelo logit pero para el individuo i

$$U_{ij}^* = X_j' \beta_i - \alpha_i p_j + \epsilon_{ij}.$$

- Coeficientes específicos por agente.
- Preferencias por características y precios varían entre individuos.
- IAI solo presente a nivel de decisión individual;

$$D_{ij} = \frac{\exp(X_j' \beta_i - \alpha_i p_j)}{\sum_{j'} \exp(X_{j'}' \beta_i - \alpha_i p_{j'})}.$$

- Pero, participación de mercado en el agregado es distinta a D_{ij}

$$\int \frac{\exp(X_j' \beta_i - \alpha_i p_j)}{\sum_{j'} \exp(X_{j'}' \beta_i - \alpha_i p_{j'})} \cdot dF(\alpha_i, \beta_i)$$

- A nivel agregado, la IAI desaparece.

Berry 1994

- Metodología para estimar demandas a partir de elecciones discretas en mercados con productos diferenciados utilizando datos agregados.
- Estructura de los datos: corte transversal de participaciones de mercado

j	$\hat{s}_j$	p_j	X_1	X_2
A	25 %	\$1.50	rojo	grande
B	30 %	\$2.00	azul	pequeño
C	45 %	\$2.50	verde	grande

- Tamaño del mercado: M
- Cantidad de marcas: J
- Notar: estructura de datos diferente. Aquí variabilidad es entre marcas (no hay variación a través del tiempo o los mercados).

Berry 1994: motivación

- Trajtenberg [1989] analiza la demanda de scanners y encuentra que el coeficiente sobre los precios es positivo implicando que la gente prefiere máquinas más caras.
- Demanda con pendiente positiva (resultado perturbador).
- Explicación posible: diferencias de calidad entre productos no controladas de manera apropiada.
- En equilibrio, en un mercado con productos diferenciados donde cada producto es valuado sobre la base de sus características, las marcas con características más deseables (mayor calidad) son más caras.
- Como la calidad no se observa, esto lleva a endogeneidad de precios.

Modelo Más Simple

- Comenzamos con el modelo más simple posible, con supuestos posiblemente muy fuertes, para generalizarlo después.
- Usamos i para hogares (individuos) y j para marcas (alternativas).
- Sea δ_j la utilidad media de la marca j común a todos los hogares i ,

$$U_{ij} = \underbrace{X_j\beta - \alpha p_j + \xi_j}_{\delta_j} + \epsilon_{ij}.$$

- Los datos no contienen ξ_j (calidad no observada) ni ϵ_{ij} (shock aleatorio de utilidad). Estos son los errores “estructurales” que representan parámetros fundamentales (primitivas). Observados por el consumidor pero no por el econometrista.
- $(\xi_1, \dots, \xi_J)$ capturan que, ceteris paribus, los consumidores están dispuestos a pagar más por marcas con ξ_j alto.
- $\xi_j \not\perp p_j$: la calidad no observada y los precios están correlacionados, y posiblemente también ξ_j y X_j .

Modelo Más Simple

- Supuesto Logit: $\epsilon_{ij} \sim$ i.i.d. Distribución de Valor Extremo Tipo 1 con FDA:

$$F(\epsilon; \mu, \sigma) = \exp(-\exp(-(\epsilon - \mu)/\sigma))$$

con media $E(\epsilon) = \mu + 0,577\sigma$ donde 0,577 es la constante de Euler y desviación estándar $\sigma\pi/\sqrt{6}$.

- Definir indicador de elección:

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ elige } j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Luego, las probabilidades de elección siguen un modelo logit multinomial:

$$\Pr(y_{ij} = 1 | \beta, x_{j'}, \xi_{j'}, j' = 1, \dots, J) = \frac{\exp(\delta_j)}{\sum_{j'=1}^J \exp(\delta_{j'})}.$$

Modelo Más Simple

- ¿Podemos predecir la participación de mercado s_j del producto j ?

$$\begin{aligned}s_j &= \frac{1}{M} M \cdot \Pr(y_{ij} = 1 | \dots) = \frac{\exp(\delta_j)}{\sum_{j'=1}^J \exp(\delta_{j'})} \\ &= \tilde{s}_j(\delta_{j'}, \beta, \xi_{j'}), j' = 1, \dots, J) \equiv \tilde{s}_j(\alpha, \beta, \xi_1, \dots, \xi_J).\end{aligned}$$

- $\tilde{s}_j(\cdot)$ es la función de "participación predicha" del producto j en función de α , β y los $\xi_1, \dots, \xi_J$.
- Idea de estimación:
 - 1 Datos contienen participaciones observadas $\hat{s}_j, j = 1, \dots, J$.
 - 2 El modelo predice $\tilde{s}_j(\alpha, \beta, \xi_1, \dots, \xi_J)$.
 - 3 Objetivo: encontrar α, β que igualen $\tilde{s}_j$ y $\hat{s}_j$.
 - 4 Mínimos Cuadrados No Lineales: $\min_{\alpha, \beta} \sum_{j=1}^J (\hat{s}_j - \tilde{s}_j(\dots))^2$.
 - 5 Problema: los ξ entran no linealmente (dificultad computacional).

Modelo Más Simple

- ¡Steven Berry (1994, RAND Journal of Economics) propuso un método de IV!
- Supongamos un instrumento Z con $E(\xi Z) = 0$ y análogo muestral:

$$\frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \xi_j Z_j = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J (\delta_j - X_j \beta + \alpha p_j) Z_j$$

que converge a 0 en los valores verdaderos α_0, β_0 .

- Como δ_j (utilidad media) es desconocida, Berry propuso un procedimiento en dos etapas.

Berry: Primera Etapa

Inversión

- Si igualamos $\hat{s}_j$ a $\tilde{s}_j(\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_J)$, para todo j y normalizamos $\delta_0 = 0$, obtenemos un sistema de J ecuaciones no lineales en J incógnitas, $\delta_1, \dots, \delta_J$:

$$\hat{s}_1 = \tilde{s}_1(\delta_1, \dots, \delta_J)$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$\hat{s}_J = \tilde{s}_J(\delta_1, \dots, \delta_J)$$

- Podemos “invertir” este sistema de ecuaciones para obtener $\delta_1, \dots, \delta_J$ en función de las participaciones observadas $\hat{s}_1, \dots, \hat{s}_J$.
- Notar: el bien externo es $j = 0$. Dado que por construcción $1 = \sum_{j=0}^J \hat{s}_j$, hay que normalizar $\delta_0 = 0$.
- El resultado de este paso es: $\hat{\delta}_j \equiv \delta_j(\hat{s}_1, \dots, \hat{s}_J)$, $j = 1, \dots, J$ (J números).

Berry: Segunda Etapa

Estimación IV

- Recordar definición de δ'_j s

$$\begin{aligned}\delta_1 &= X_1\beta - \alpha p_1 + \xi_1 \\ \vdots & \\ \delta_J &= X_J\beta - \alpha p_J + \xi_J.\end{aligned}$$

- Utilizar los $\hat{\delta}'_j$ s estimados para calcular la condición de momento muestral

$$\frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \left(\hat{\delta}_j - X_j\beta + \alpha p_j \right) Z_j$$

y resolver para (α, β) que minimizan esta expresión.

Berry: Segunda Etapa

Estimación IV

- Como δ_j es lineal en X , p y ξ , entonces podemos aplicar métodos lineales IV.
- Por ejemplo, en 2SLS regresamos p_j sobre Z_j en un primer paso para obtener los precios estimados $\hat{p}(Z_j)$. Luego en un segundo paso, regresamos δ_j sobre X_j y $\hat{p}(Z_j)$.
- Más adelante veremos el caso sustancialmente más complejo cuando el modelo de demanda subyacente es un modelo de coeficientes aleatorios logit como en Berry et al. [1995] (BLP).

¿Cuáles son los instrumentos apropiados?

- Necesitamos *cost shifters*: pero como nuestros datos son corte transversal (entre marcas), el instrumento debe variar entre marcas en un mercado.
- Podemos usar como instrumentos características de empresas competidoras. Lógica: en competencia oligopólica, la empresa j fija precio p_j en función de características de productos rivales producidos por empresa $j' \neq j$.
- Ejemplo: El Macbook Air tiene precio cercano al ultrabook de Asus, pero las características de computadoras rivales no deberían afectar la valoración del hogar i por computadoras de la empresa j .
- Esta lógica puede extenderse a contextos multiproducto.
- Datos de panel, precios y participaciones de mercado para mismos productos que se observan en muchos mercados, IV para precio de j podría ser su precio en otros mercados, i.e. en otros momentos, Nevo [2001]; Hausman [1996]).

Modelo Más Simple

- Caso MNL: las participaciones predichas son $\tilde{s}_j = \frac{\exp(\delta_j)}{1 + \sum_{j'=1}^J \exp(\delta_{j'})}$.
- Sistema de ecuaciones surge de igualar predicciones con participaciones en los datos

$$\begin{aligned}\hat{s}_0 &= \frac{1}{1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j)} \\ \hat{s}_1 &= \frac{\exp(\delta_1)}{1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j)} \\ &\vdots \\ \hat{s}_J &= \frac{\exp(\delta_J)}{1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j)}\end{aligned}$$

Modelo Más Simple

- Normalizar bien externo (outside option): $\delta_0 = 0$
- Tomando log obtenemos un sistema lineal para δ_j

$$\begin{aligned}\log \hat{s}_0 &= 0 - \log \left(1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j) \right) \\ \log \hat{s}_1 &= \delta_1 - \log \left(1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j) \right) \\ &\vdots \\ \log \hat{s}_J &= \delta_J - \log \left(1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j) \right)\end{aligned}$$

- Por lo tanto, tenemos

$$\hat{\delta}_j = \log \hat{s}_j - \log \hat{s}_0, \quad j = 1, \dots, J.$$

Modelo Más Simple

- En una segunda etapa corremos la siguiente regresión IV

$$(\log \hat{s}_j - \log \hat{s}_0) = X_j\beta - \alpha p_j + \xi_j \quad (4)$$

- Bio-estadísticos llaman a (4) “regresión logística” porque usan transformación logística para modelar datos “agrupados”.
- En MNL más simple, el método de estimación puede describirse como “regresión IV logística”.
- Más ejemplos en Berry [1994] (logit anidado, diferenciación vertical).

¿Qué pasa con el lado de la oferta?

- Supongamos que nos interesa entender la competencia y su efecto en los márgenes (markups).
- Sabemos estimar la demanda del producto j , que depende de:
 - $X = (X_1, \dots, X_J)$ (características)
 - $p = (p_1, \dots, p_J)$ (precios)
 - $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_J)$ (atributos no observados)

$$D_j = D_j(X, p, \xi)$$

- El costo de producir j es $C_j(q_j, w_j, \omega_j)$ donde:
 - q_j : cantidad producida
 - w_j : costos observados (ej. salarios)
 - ω_j : factores no observados (ej. productividad)

Diferencias clave en BLP: Productos vs. Mercados

Conceptos fundamentales

Mercados (Markets)

- Unidades **geográficas/temporales** independientes
- Ejemplo en BLP: 20 años (1971-1990) para autos en EEUU
- Cada mercado tiene:
 - Equilibrio de precios propio
 - Participación de mercado independiente

Productos

- Variantes específicas **dentro** de un mercado
- Ejemplo: Toyota Camry 1990 vs. Ford Taurus 1990
- Atributos clave:
 - Características observables (X_j)
 - Precio (p_j) endógeno

Lado de la Oferta

- El beneficio es:

$$\Pi_j = D_j(X, p, \xi) \times p_j - C(D_j(X, p, \xi), w_j, \omega_j)$$

- Comenzamos con el modelo más simple posible para capturar los aspectos principales de la data.
- Supongamos una empresa f que produce todos los productos $j \in F$.
- La función de beneficios es (supuesto: costos aditivos).

$$\Pi_f = \sum_{j \in F} \Pi_j = \sum_{j \in F} [D_j(X, p, \xi) \times p_j - C(D_j(X, p, \xi), w_j, \omega_j)]$$

Lado de la Oferta

- En competencia Bertrand (precios), en equilibrio:

$$\frac{\partial \Pi_f}{\partial p_j} = 0, \forall j \in F, \forall f \Leftrightarrow D_j + \sum_{j' \in F} \frac{\partial D_{j'}}{\partial p_j} \left(p_{j'} - \frac{\partial C_{j'}}{\partial q_j} \right) = 0$$

- Notar: bienes diferenciados, luego la solución NO es $P = Cmg$.
- Asumiendo $\frac{\partial C_{j'}}{\partial q_j} = c_{j'} = w_{j'}\gamma + \omega_{j'}$, la función de mejor respuesta es:

$$D_j + \sum_{j' \in F} \frac{\partial D_{j'}}{\partial p_j} (p_{j'} - c_{j'}) = 0$$

- Como hemos estimado D_j , podemos recuperar $\frac{\partial D_{j'}}{\partial p_j}$.
- Pasos de estimación:
 - Del sistema obtener c_j , $j = 1, \dots, J$ para todo j (este es el paso de "inversión")
 - Estimación IV en $c_j = w_j\gamma + \omega_j$ (segundo paso, "estimación IV")

Lado de la Oferta

Ejemplo: Empresas monoproducto

- Sea $c_j = \bar{c}(q_j, w_j, \gamma) + \omega_j$, i.e. costo medio más calidad no observada del producto que afecta los costos.
- De la CPO ($D_j + \frac{\partial D_j}{\partial p_j}(p_j - c_j) = 0$) de precios y recordando que $D_j = s_j$ y $\frac{\partial D_j}{\partial p_j} = \frac{\partial s_j}{\partial \delta_j} \frac{\partial \delta_j}{\partial p_j} = \frac{\partial s_j}{\partial \delta_j}(-\alpha)$:

$$p_j = \bar{c}(q_j, w_j, \gamma) + \omega_j + \frac{1}{\alpha} \frac{s_j}{\frac{\partial s_j}{\partial \delta_j}}$$

donde $\frac{\partial s_j}{\partial p_j} = -\alpha \frac{\partial s_j}{\partial \delta_j}$.

- Como el nivel de producción q_j , el market share s_j y sus derivadas están correlacionadas con ω_j , necesitamos IV.
- Hay dos caminos para estimar γ (próxima slide): invertir primero y luego regresar, o estimar todo junto.

Lado de la Oferta

Dos caminos para estimar γ

- **(A) Inversión en dos pasos:**

- Paso 1: invertir el sistema de J ecuaciones y J incógnitas para recuperar $\hat{c}_j = p_j - \text{markup}_j$ (usa s_j , $\partial s_j / \partial \delta_j$ ya estimados en demanda).
- Paso 2: regresar $\hat{c}_j = w_j \gamma + \omega_j$. w_j se asume predeterminado (no elegido en función de ω_j) $\Rightarrow$ se puede estimar por MCO.

- **(B) Estimación conjunta:** correr

$$p_j = w_j \gamma + \omega_j + \underbrace{\frac{1}{\alpha} \frac{s_j}{\partial s_j / \partial \delta_j}}_{\text{regresor adicional}}$$

directamente, tratando el markup $(s_j, \partial s_j / \partial \delta_j)$ como regresor **endógeno** – es un objeto de equilibrio, correlacionado con $\omega_j \Rightarrow$ necesita IV.

Lado de la Oferta

Posibles instrumentos

- Intento natural – variables que afecten demanda pero no costos: difícil de justificar (características de producto valoradas por consumidores suelen también determinar el costo)
- El markup ($s_j, \partial s_j / \partial \delta_j$) es endógeno $\Rightarrow$ instrumentamos con características de productos rivales X_{-j} (correlacionadas en equilibrio, pero no con ω_j ; ver justificación en la próxima slide)

Nota: w_j se asume predeterminado, por lo que no necesita instrumento propio. Si se sospechara lo contrario (transmission bias), se podría usar cost-shifters de rivales w_{-j} – caso poco común acá.

Lado de la Oferta

¿Por qué X_{-j} es un buen instrumento?

- **Relevancia:** en la CPO $D_j + \sum_{j' \in F} \frac{\partial D_{j'}}{\partial p_j} (p_{j'} - c_{j'}) = 0$, el precio de equilibrio p_j depende de X_{-j} vía las derivadas cruzadas $\partial D_{j'} / \partial p_j$.
- Intuición: productos más similares (X_j , $X_{j'}$ cercanos) $\Rightarrow$ mayor competencia $\Rightarrow$ menor margen de j .
- **Exogeneidad:** $E(\omega_j \mid X_{-j}) = 0$ – el diseño/especificación del rival j' no depende del shock de costo *idiosincrático* de j .
- Nota: este instrumento apunta al término de markup del enfoque (B), no a w_j .
- Formalmente: asumir instrumentos U_j (p.ej. $U_j = X_{-j}$, o w_j apilado como su propio instrumento si es exógeno) tal que $E(\omega U) = 0$, y encontrar γ que minimice

$$\frac{1}{J} \sum_{j=1}^J (c_j - w_j \gamma) U_j.$$

- Código: <https://github.com/chrisconlon/blp-demand>

Advertencias

- La determinación simultánea de q y p es un problema clásico
- Berry y BLP (1995) usan características de productos competidores como IV (fuente de variación exógena en precios)
- Lógica de los instrumentos BLP (llamados así porque Berry et al. [1995] los popularizó; la lógica ya aplica al modelo logit que estamos viendo, no depende de coeficientes aleatorios – volveremos a BLP como modelo más adelante):
 - $X_j \perp X_{j'}$ pero $X_{j'}$ afecta p_j vía ecuación de margen (CPO) siempre y cuando $(X_j, X_{j'})$ sean independientes de los shocks de demanda $\epsilon_{ij}, \epsilon_{ij'}$
 - Productos más similares (X_j y $X_{j'}$ cercanos) $\rightarrow$ hay mayor competencia $\rightarrow$ menor margen
- Esta es la lógica para usar características de productos rivales como instrumento de los precios.

Advertencias (continuación)

- La mayoría de los estudios empíricos sobre mercados con productos diferenciados utilizan datos de un número (relativamente) pequeño de mercados, cada uno con muchos productos, para estimar elasticidades de demanda.
- Si el número de parámetros crece con las características de los productos y no con la cantidad de productos, entonces un mercado pequeño con muchos productos proporcionará buenas estimaciones.
- En estas estimaciones, la inferencia asintótica se hace respecto al número de productos, no de mercados.

Advertencias (continuación)

- Por ejemplo, BLP utiliza 20 mercados con aproximadamente 100 productos cada uno.
- Como la validez de los instrumentos de BLP depende crucialmente de la naturaleza de la competencia,
- si al aumentar el número de productos la competencia se intensifica y el margen de beneficio cae rápidamente a cero, entonces el precio p_j será insensible a las características X_j' ,
- si esta caída en los márgenes es suficientemente rápida, ¡los instrumentos de BLP se vuelven instrumentos débiles (weak-IV)! (resultado de Armstrong [2016])

Advertencias (continuación)

- Sin embargo, bajo ciertas condiciones, los instrumentos BLP producen estimaciones consistentes en demanda logit cuando el número de productos crece con empresas fijas, siempre que las empresas sean asimétricas (Armstrong [2016]).
- Y si el número de mercados aumenta rápidamente en relación al número de productos, entonces el problema de instrumentos débiles desaparece.
- Por tanto, hay que tener cuidado en escenarios donde:
 - ① el número de productos aumenta con un número fijo de mercados
 - ② la correlación entre el margen de beneficio de j y X_j disminuye “demasiado rápido” con el número de productos
 - ③ no se dispone de instrumentos de costos u otras fuentes

Advertencias Finales - Resumen

- Riesgos de IV débiles (Armstrong [2016]):
 - 1 Estimadores poco precisos
 - 2 Intervalos de confianza subestimados
- Escenarios problemáticos:
 - 1 Muchos productos con mercados fijos
 - 2 Correlación márgenes- $X_{j'}$ decrece rápidamente
 - 3 Sin instrumentos de costos alternativos

De Berry (1994) a BLP (1995)

El mapa de lo que viene

- **Berry (1994):** identificación + inversión cerrada de δ_j a partir de los shares – es agnóstico a la distribución de ϵ , así que admite generalizaciones como el logit anidado.
- El logit simple asume ϵ iid $\Rightarrow$ IIA. El logit anidado (Berry 1994) mitiga esto *parcialmente* correlacionando ϵ dentro de nidos – pero el investigador debe imponer la partición de productos en nidos a priori, y dentro de cada nido persiste IIA.
- **BLP (1995):** usa otro mecanismo – hace **heterogéneas las preferencias** (α_i, β_i) en vez de correlacionar $\epsilon \Rightarrow$ sustitución que depende de la distancia en características *observadas*, sin imponer nidos a priori.
- Precio a pagar: se pierde la inversión cerrada $\Rightarrow$ hay que simular la integral de shares y estimar por GMM con loop anidado.
- Hoja de ruta: utilidad con RC $\rightarrow$ share agregado (integral) $\rightarrow$ no se puede invertir $\rightarrow$ GMM $\rightarrow$ simulación $\rightarrow$ loop anidado.

Modelo de Coeficientes Aleatorios

- Considere un modelo de respuesta binaria:

$$y_i = \mathbf{1}\{\tilde{x}_i' \beta_i - \epsilon_i \geq 0\},$$

donde x_i es independiente de (β_i, ϵ_i) .

- Los consumidores varían en $\tilde{x}_i$ y (β_i, ϵ_i) . Con suficiente variación en $\tilde{x}_i$, podemos identificar la CDF conjunta de (β_i, ϵ_i) .
- Sea la utilidad indirecta de las opciones 1 y 0:

$$U_{i1} = z_{i1}\beta_i + \nu_{i1}, \quad U_{i0} = z_{i0}\beta_i + \nu_{i0}$$

Entonces $y_i = 1$ si $U_{i1} \geq U_{i0}$, es decir $(z_{i1} - z_{i0})\beta_i \geq \nu_{i1} - \nu_{i0}$.

- Definiendo $\tilde{x}_i = (z_{i1} - z_{i0})$ y $\epsilon_i = \nu_{i0} - \nu_{i1}$, modelamos cualquier elección discreta binaria.
- Flexible: permite heterogeneidad general del consumidor.
- β representa utilidades marginales de $\tilde{x}_i$ (precios) y ϵ_i captura otros determinantes no observados.

Identificación en Modelos de Coeficientes Aleatorios

Problema fundamental

Supuesto crítico

Independencia entre X (características) y β (preferencias):

$$\beta \perp\!\!\!\perp X$$

Intuición económica

Las variaciones en X son exógenas a las preferencias individuales

Sin este supuesto:

- ⇒ Sesgo por correlación no observada
- ⇒ Parámetros no identificables

Modelo de Coeficientes Aleatorios

Identificación (no paramétrica)

- Si x_i incluye un término constante: $x_i' = (1, \tilde{x}_i')$, entonces podemos colocar a ϵ_i dentro del vector β_i y simplemente considerar el modelo

$$y_i = \mathbf{1}\{x_i'\beta_i \geq 0\}$$

- Sea $\beta_i \sim F_0$ (nuestro objeto de interés).
- Definamos $H(x) = \{b | x'b \geq 0\}$ (valores de los coeficientes donde el consumidor elige $y_i = 1$).
- Como $x_i \perp \beta_i$:

$$\Pr(y_i = 1 | x_i = x) = p(x; F_0) = \int_{H(x)} dF(b)$$

- El lado izquierdo es estimable desde los datos.

Modelo de Coeficientes Aleatorios

Identificación

- F_0 está identificada si cualquier CDF F que genere las mismas probabilidades observables implica $F_0 = F$.

Modelo de Coeficientes Aleatorios

Identificación

- Al igual que con cualquier multiplicación, solo podemos identificar la escala relativa, por lo que podemos tomar la norma $\|\beta_i\|$ y normalizar todo, transformando nuestro modelo a:

$$y_i = \mathbf{1}\{x_i'\beta_i/\|\beta_i\| \geq 0\}$$

- Supuestos principales:
 - 1 Correcta especificación del modelo
 - 2 $\tilde{x} \perp \beta_i$ (independencia)
 - 3 Existe c tal que $\Pr\{c'\beta_i > 0\} = 1$
 - 4 $\Pr(\tilde{x}_i \in E) > 0$ para todo $E \subset \mathbb{R}^{k-1}$ abierto
- El supuesto más fuerte es el de **independencia**, pero dada la flexibilidad de la estructura, resulta razonable en la mayoría de aplicaciones empíricas. **Excepto** cuando las variables x son elegidas endógenamente por el vendedor en función de F_0 . Esto nos lleva a la estimación de Precios No Lineales (no en este curso).

Modelo de Coeficientes Aleatorios

Identificación no paramétrica

- Para mostrar que bajo estos 4 supuestos podemos identificar noparametricamente F_0 a partir de datos $\{y_i, x_i\}_{i=1}^N$ cuando $N \rightarrow \infty$.
- Dos enfoques para demostrar identificación:
 - Método de Cramer-Wold (Ichimura y Thompson, 1998, Journal of Econometrics)
 - Método de deconvolución (Gautier y Kitamura, 2013, Econometrica)

Modelo de Coeficientes Aleatorios

Identificación con Logit

- Supongamos que estamos dispuestos a asumir que ϵ sigue una distribución de valor extremo tipo 1 i.i.d.
- Esto conduce al modelo logit multinomial con coeficientes aleatorios, o modelo logit mixto.
- Definamos la utilidad como:

$$u_{ij} = \delta_j + x_j' \beta_i + \epsilon_{ij},$$

con opción externa $u_{i0} = \epsilon_{i0}$ y $\epsilon_{ij} \sim^{iid} F(\cdot)$, donde $F(\epsilon_{ij}) = \exp(-\exp(-\epsilon_{ij}))$.

- Entonces, si $\beta_i \perp x_j$, la maximización de utilidad conduce a una probabilidad de elección para el bien j :

$$\Pr(j|x; F, \delta^J) = p_j(x; F, \delta^J) = \int \frac{\exp(\delta_j + x_j' \beta_i)}{1 + \sum_{j'=1}^J \exp(\delta_{j'} + x_{j'}' \beta_i)} dF(\beta_i)$$

Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios

Estimación: Berry, Levinsohn and Pakes (1995, Econometrica) aka BLP

BLP: modelo logit con coeficientes aleatorios - estimación

- Retornemos al problema de estimar demandas.
- Asumir que la función de utilidad es

$$u_{ij} = X_j \beta_i - \alpha_i p_j + \xi_j + \epsilon_{ij}.$$

- Diferencia: ahora permitimos que los coeficientes de las variables (α_i, β_i) varíen entre consumidores i .
- Asumimos que entre los consumidores, en la población, los coeficientes (α_i, β_i) son variables aleatorias iid.
- El supuesto más común es que estas variables se distribuyen conjuntamente de manera normal

$$(\alpha_i, \beta_i)' \sim N((\bar{\alpha}, \bar{\beta}), \Sigma).$$

- Por esta razón llamamos “coeficientes aleatorios” a α_i y a β_i .
- Por lo tanto $(\bar{\alpha}, \bar{\beta})$ y Σ son parámetros adicionales a estimar.

Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios - BLP

Berry, Levinsohn and Pakes (1995, Econometrica) aka BLP - Explicación

- Dados estos supuestos, definamos la utilidad media

$$\delta_j \equiv X_j \bar{\beta} - \bar{\alpha} p_j + \xi_j.$$

Descomponiendo cada coeficiente aleatorio en su media poblacional más un desvío individual, $\beta_i = \bar{\beta} + (\beta_i - \bar{\beta})$ y $\alpha_i = \bar{\alpha} + (\alpha_i - \bar{\alpha})$, y sustituyendo en $u_{ij} = X_j \beta_i - \alpha_i p_j + \xi_j + \epsilon_{ij}$, la utilidad individual se reescribe como

$$u_{ij} = \delta_j + \epsilon_{ij} + (\beta_i - \bar{\beta}) X_j - (\alpha_i - \bar{\alpha}) p_j.$$

- De manera que aún cuando los ϵ_{ij} sean iid TIEV, el error compuesto no lo es.
- En este marco el método simple de inversión MNL que vimos no funciona.
- El método de estimación para este caso fue desarrollado por Berry et al. [1995].

Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios - BLP

- Primero notar que para α_i, β_i dados, las probabilidades de elección de un individuo i toman la forma MNL

$$Pr(i, j) = \frac{\exp(X_j \beta_i - \alpha_i p_j + \xi_j)}{1 + \sum_{j'=1}^J \exp(X_{j'} \beta_i - \alpha_i p_{j'} + \xi_{j'})}.$$

- En la población, la participación de mercado agregada es simplemente

$$\begin{aligned} \tilde{s}_j &= \int \int Pr(i, j) dG(\alpha_i, \beta_i) \\ &= \int \int \frac{\exp(X_j \beta_i - \alpha_i p_j + \xi_j)}{1 + \sum_{j'=1}^J \exp(X_{j'} \beta_i - \alpha_i p_{j'} + \xi_{j'})} dG(\alpha_i, \beta_i) \\ &= \int \int \frac{\exp(\delta_j + (\beta_i - \bar{\beta})X_j - (\alpha_i - \bar{\alpha})p_j)}{1 + \sum_{j'=1}^J \exp(\delta_{j'} + (\beta_i - \bar{\beta})X_{j'} - (\alpha_i - \bar{\alpha})p_{j'})} dG(\alpha_i, \beta_i) \\ &\equiv \tilde{s}_j^{RC}(\delta_1, \dots, \delta_J, \bar{\alpha}, \bar{\beta}, \Sigma) \end{aligned} \tag{5}$$

Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios - BLP

- Esto es la suma ponderada (con los pesos dados por la distribución de probabilidad de (α, β) entre individuos).
- La última ecuación dice que las participaciones de mercado predichas no son solamente función de las utilidades medias $\delta_1, \dots, \delta_J$ (como antes), sino que también son funciones de los parámetros $\bar{\alpha}, \bar{\beta}, \Sigma$.
- Por lo tanto, la etapa de inversión como fue descripta antes no funciona en este contexto porque en las J ecuaciones que igualan las participaciones observadas y predichas hay más de J incógnitas (i.e. $\delta_1, \dots, \delta_J; \bar{\alpha}, \bar{\beta}, \Sigma$).
- Más aún, la expresión en la ecuación (5) es difícil de computar porque es una integral multidimensional.
- BLP proponen *métodos de simulación* para calcular esta integral.
- Discutiremos más adelante estos métodos. Por ahora asumimos que podemos calcular $\tilde{s}_j^{RC}$ para cada conjunto de parámetros $\bar{\alpha}, \bar{\beta}, \Sigma$.

Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios - BLP

- Nos gustaría poder utilizar GMM como antes para estimar explotando la condición de momento poblacional $E(\xi Z_m) = 0$, $m = 1, \dots, M$.
- Sea $\theta \equiv (\bar{\alpha}, \bar{\beta}, \Sigma)$. Luego las condiciones de momento muestral son

$$m_{m,J}(\theta) \equiv \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J (\delta_j - X_j \bar{\beta} + \bar{\alpha} p_j) Z_{mj}.$$

- Estimamos θ minimizando la forma cuadrática correspondiente

$$\min_{\theta} Q_J(\theta) \equiv [m_{m,J}(\theta)]'_m W_J [m_{m,J}(\theta)]_m$$

donde W_J es una matriz de ponderadores de orden $M \times M$.

- El problema es que no podemos realizar la etapa de inversión como antes, por lo que no podemos obtener $\delta_1, \dots, \delta_J$.

Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios - BLP

- Luego, Berry et al. [1995] propone un algoritmo de estimación “anidado” en donde un “loop interno” se anida dentro de un “loop externo”.
- En el “loop interno”, para un valor dado de los parámetros $\hat{\theta}$, queremos evaluar la función objetivo $Q(\hat{\theta})$. Para esto debemos:
 - 1 Para $\hat{\theta}$ dado obtener las utilidades medias $\delta_1(\hat{\theta}), \dots, \delta_J(\hat{\theta})$ para resolver el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}\hat{s}_1 &= \tilde{s}_1^{RC}(\delta_1, \dots, \delta_J; \hat{\theta}) \\ &\vdots \\ \hat{s}_J &= \tilde{s}_J^{RC}(\delta_1, \dots, \delta_J; \hat{\theta}).\end{aligned}$$

Como $\hat{\theta}$ está fijo, este sistema tiene J ecuaciones en J incógnitas $\delta_1(\hat{\theta}), \dots, \delta_J(\hat{\theta})$.

Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios - BLP

- 2 Para las utilidades medias $\delta_1(\hat{\theta}), \dots, \delta_J(\hat{\theta})$ resultantes, calcular

$$Q(\theta) = [m_{m,J}(\theta)]'_m W_J [m_{m,J}(\theta)]_m \quad (6)$$

- Luego se regresa al “loop externo” el cual busca los valores de los parámetros $\hat{\theta}$ que minimizan la ecuación (6).
- Esencialmente, el paso de inversión original ahora está anidado dentro de la rutina de estimación.

Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios - BLP

- Notar que típicamente para lograr identificación una condición necesaria es que

$$M = \dim(Z) \geq \dim(\theta) > \dim(\bar{\alpha}, \bar{\beta}) = \dim([X, p]).$$

- Esto es porque tenemos coeficientes Σ asociados con la distribución de los coeficientes aleatorios.
- Esto implica que, aún en ausencia del problema de endogeneidad de precios, por lo que (X, p) serían instrumentos válidos, necesitaríamos de todas formas instrumentos adicionales para poder identificar los parámetros adicionales (ver Moon et al. [2012])

Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios

Cómo simular la integral dada en la ecuación (5)

- El principio de simulación establece que hay que aproximar una esperanza a través de un promedio muestral. Su validez está asegurada por la Ley de los Grandes Números.
- Notar que en la ecuación (5) la integral es una esperanza

$$\mathcal{E}(\bar{\alpha}, \bar{\beta}, \Sigma) \equiv E_G \left[\frac{\exp(\delta_j + (\beta_i - \bar{\beta})X_j - (\alpha_i - \bar{\alpha})p_j)}{1 + \sum_{j'=1}^J \exp(\delta_{j'} + (\beta_i - \bar{\beta})X_{j'} - (\alpha_i - \bar{\alpha})p_{j'})} \middle| \bar{\alpha}, \bar{\beta}, \Sigma \right]$$

donde asumimos que las variables aleatorias α_i y β_i provienen de una distribución normal multivariada $G \equiv N((\bar{\alpha}, \bar{\beta})', \Sigma)$.

(Por simplicidad expositiva, consideramos una sola característica X_j ; con K características, (α_i, β_i) es $(K+1)$ -variado y el procedimiento es análogo.)

Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios

Cómo simular la integral dada en la ecuación (5)

- En cada simulación $s = 1, \dots, S$:
 - 1 Obtener aleatoriamente u_1^s, u_2^s independientemente de una $N(0, 1)$.
 - 2 Para los valores actuales de las estimaciones $\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\Sigma}$, transformar (u_1^s, u_2^s) en extracciones de $N\left((\hat{\alpha}, \hat{\beta})', \hat{\Sigma}\right)$ utilizando la transformación

$$\begin{pmatrix} \alpha^s \\ \beta^s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} + L \begin{pmatrix} u_1^s \\ u_2^s \end{pmatrix}$$

donde L es la factorización de Cholesky (triangular inferior) de $\hat{\Sigma}$, es decir, la matriz triangular inferior tal que $LL' = \hat{\Sigma}$ – el análogo matricial de la “raíz cuadrada”.

Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios

Cómo simular la integral dada en la ecuación (5)

- Luego puede aproximarse la integral a partir del promedio muestral (de todas las simulaciones)

$$\mathcal{E}(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\Sigma}) \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \frac{\exp \left(\delta_j + (\beta^s - \hat{\beta})X_j - (\alpha^s - \hat{\alpha})p_j \right)}{1 + \sum_{j'=1}^J \exp \left(\delta_{j'} + (\beta^s - \hat{\beta})X_{j'} - (\alpha^s - \hat{\alpha})p_{j'} \right)}.$$

Para $\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\Sigma}$ dados, la Ley de los Grandes Números asegura que esta aproximación se torna más precisa cuando $S \rightarrow \infty$.

- Ver como obtener costos marginales y markups en Berry et al. [1995].

Modelo Logit con Coeficientes Aleatorios - BLP: aporte

- Hereda de Berry (1994): metodología para estimar demandas en mercados con productos diferenciados, con datos de cantidad y precios a nivel de mercado, para una gran cantidad de productos, permitiendo endogeneidad de precios.
- Aporte específico de BLP frente al logit simple: elasticidades más realistas – las cruzadas son mayores para productos más similares en características, resolviendo el problema de IIA que planteamos al inicio de esta sección.
- Tener mejores estimaciones de demanda es muy importante ya que permite analizar mejor, por ejemplo, el poder de mercado, simular efectos de fusiones, medir el beneficio de la introducción de nuevas marcas o formular políticas de competencia e innovación.

¿Y SI...?

- ❶ ¿El vendedor no conoce las preferencias del consumidor?
- ❷ ¿Las características observadas son endógenas?
- ❸ ¿Los precios marginales difieren de los precios promedio?
- ❹ ¿Cada producto es tan único que no podemos hablar de “participaciones”?

Esto nos llevaría a estimar un modelo de principal-agente, donde el(los) vendedor(es) es(son) el principal y los consumidores son los agentes (no en este curso)

- Armstrong, T. B. (2016). Large market asymptotics for differentiated product demand estimators with economic models of supply. *Econometrica*, 84(5):1961–1980.
- Bajari, P. y Benkard, C. L. (2005). Demand estimation with heterogeneous consumers and unobserved product characteristics: A hedonic approach. *Journal of Political Economy*, 113(6):1239–1276.
- Berry, S., Levinsohn, J., y Pakes, A. (1995). Automobile prices in market equilibrium. *Econometrica*, 63(4):841–890.
- Berry, S., Levinsohn, J., y Pakes, A. (1999). Voluntary export restraints on automobiles: Evaluating a strategic trade policy. *American Economic Review*.
- Berry, S., M.Carnall, y Spiller, P. (1996). Airline hubs: Costs and markups and the implications of consumer heterogeneity. *NBER Working Paper*, (5561).
- Berry, S. T. (1994). Estimation of discrete-choice models of product differentiation. *Rand Journal of Economics*, 25(2):242–262.
- Bresnahan, T. (1989). *Empirical Studies of Industries with Market Power*, volume 2. North-Holland.